

Máquina de Corrente Contínua

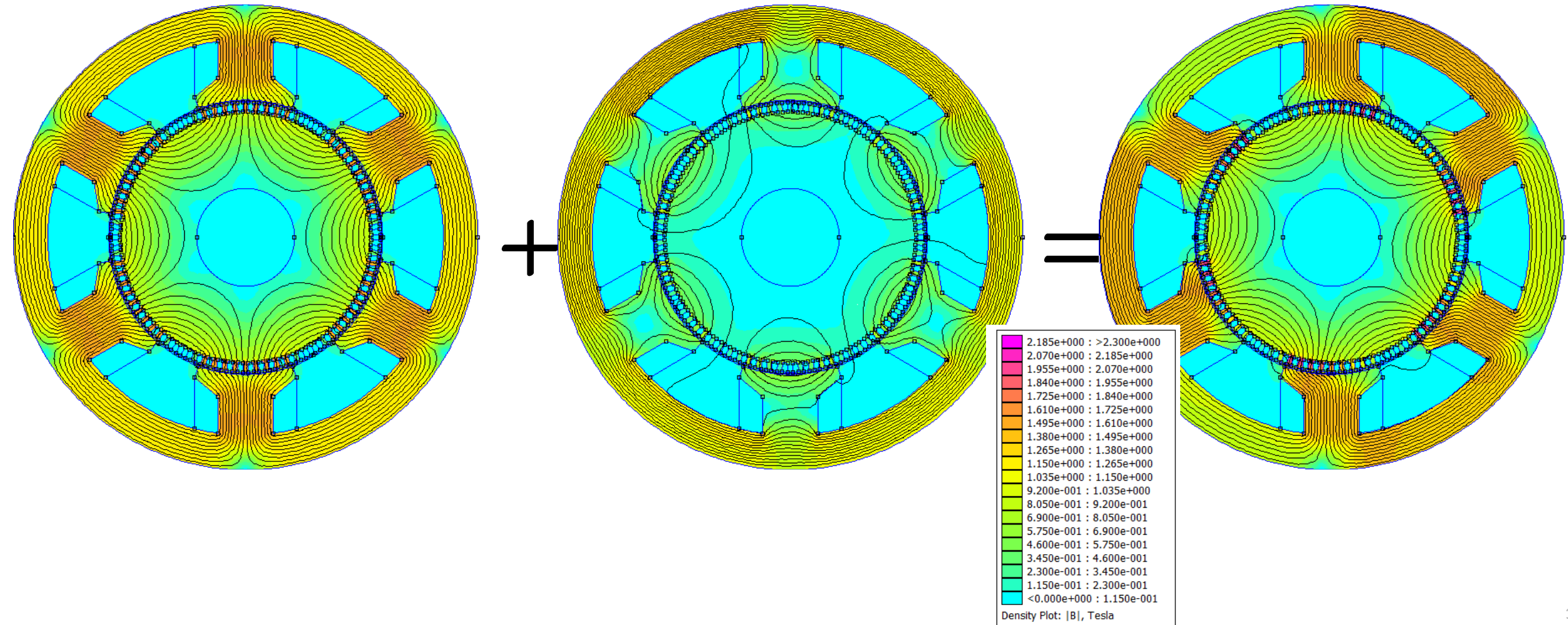
Reação Magnética do Induzido (RMI)

Observações

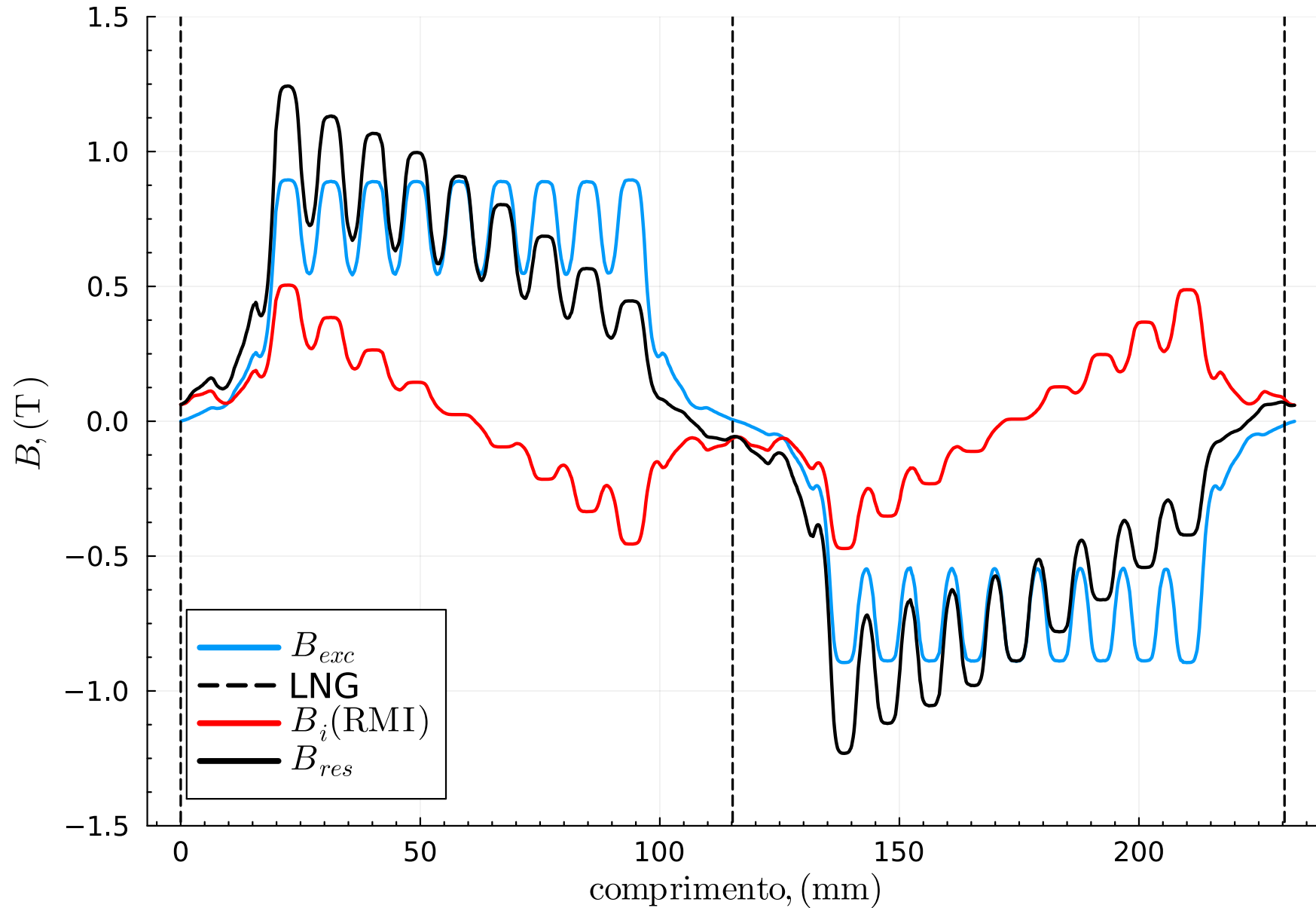
Para suporte da aula sobre reação magnética do induzido (RMI):

1. Foram utilizados os dados do Exercício 3 para o desenvolvimento do modelo CAD da máquina de corrente contínua, de modo a expor o problema da RMI;
2. Foram utilizadas as soluções de cálculo das forças magnetomotrizes (FMM), $\mathcal{F}_i$, $\mathcal{F}_{PA}$ e $\mathcal{F}_{EC}$, e espiras resultantes (N_{PA} , N_{EC}), presentes na resolução do Exercício 3, para representar os gráficos das $FMM = f(\text{comprimento na periferia do induzido})$;
3. Com base nas soluções anteriores, obtiveram-se os resultados de simulação CAE para visualização das linhas de fluxo magnético e de indução magnética nos núcleos ferromagnéticos, de modo a comprovar a mitigação da RMI;
4. Foi utilizado o programa *FEMM* para o CAD (*Computer-Aided Design* — desenho assistido por computador) e CAE (*Computer-Aided Engineering* — engenharia assistida por computador) do Exercício 3, aplicando o método dos elementos finitos para o cálculo eletromagnético.

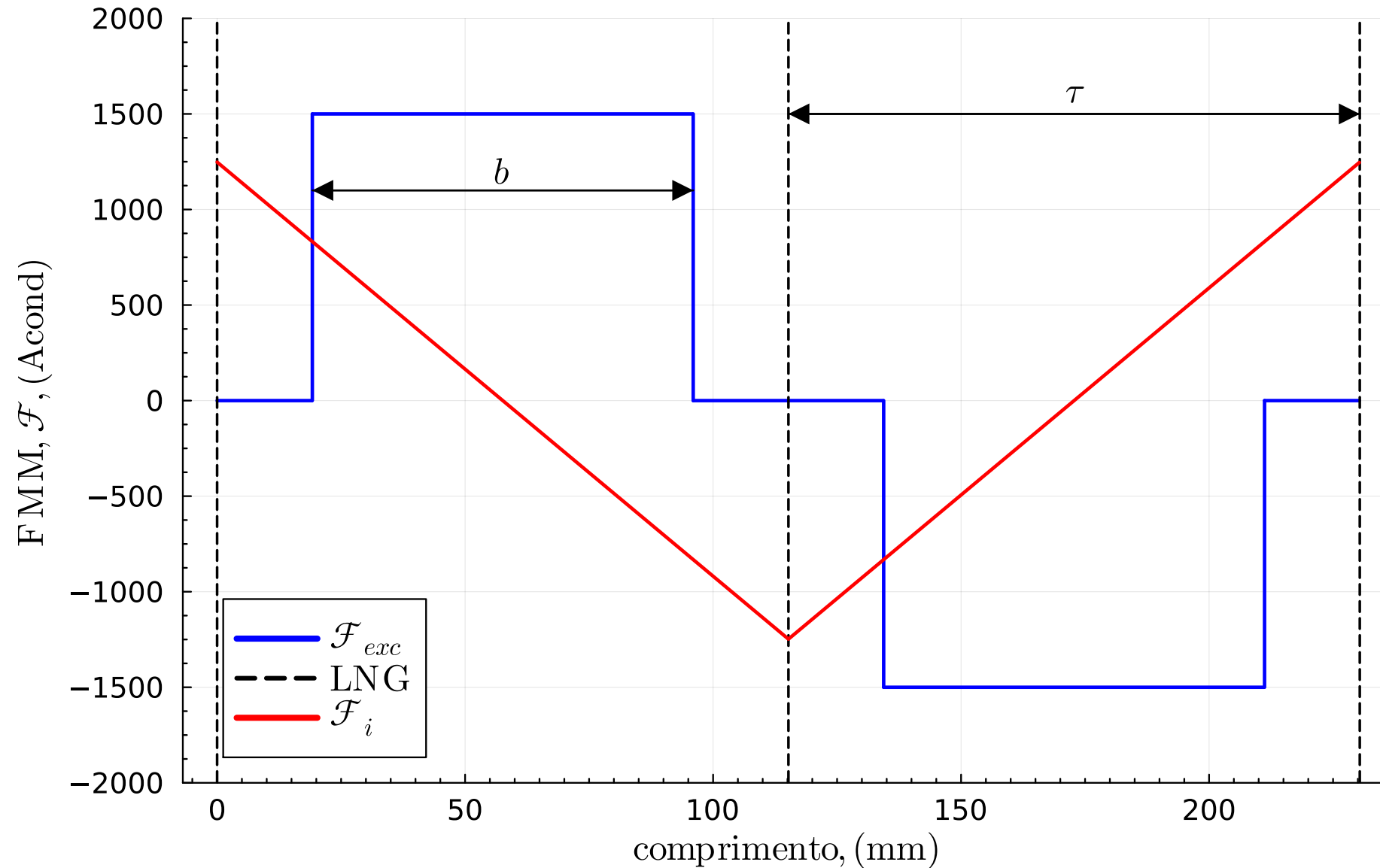
campo indutor + campo induzido = campo resultante



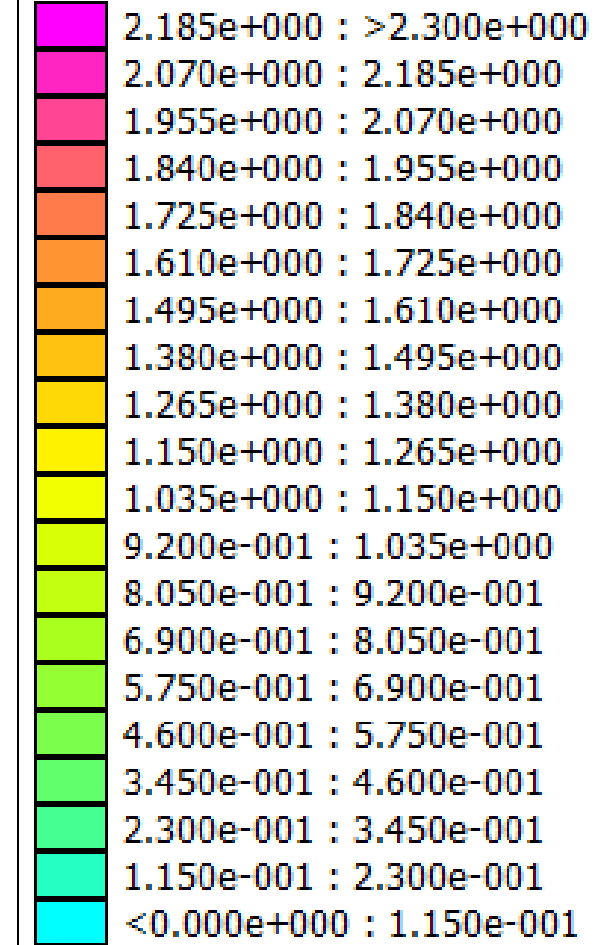
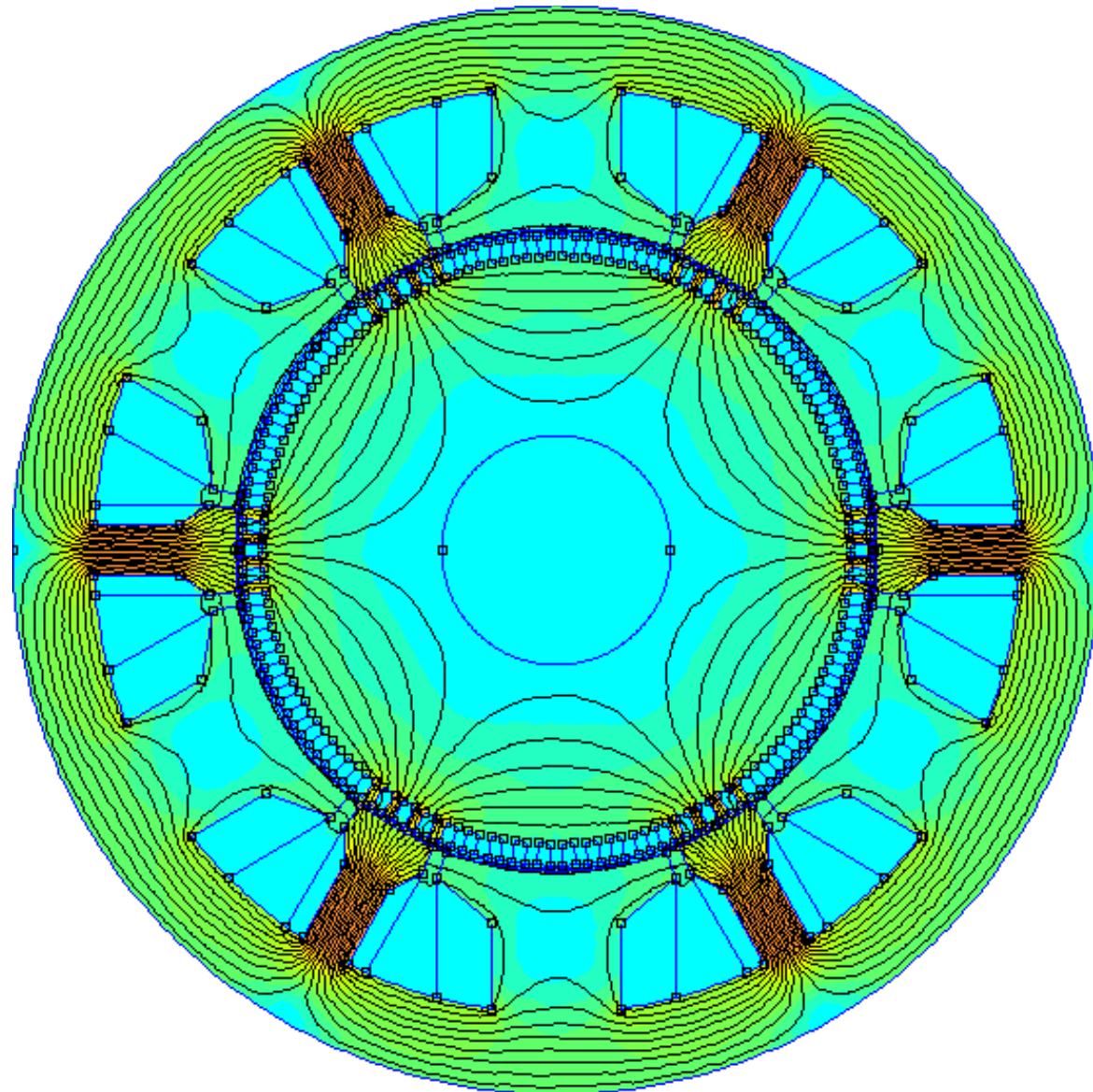
campo indutor + campo induzido = campo resultante



FMM do campo indutor e campo induzido

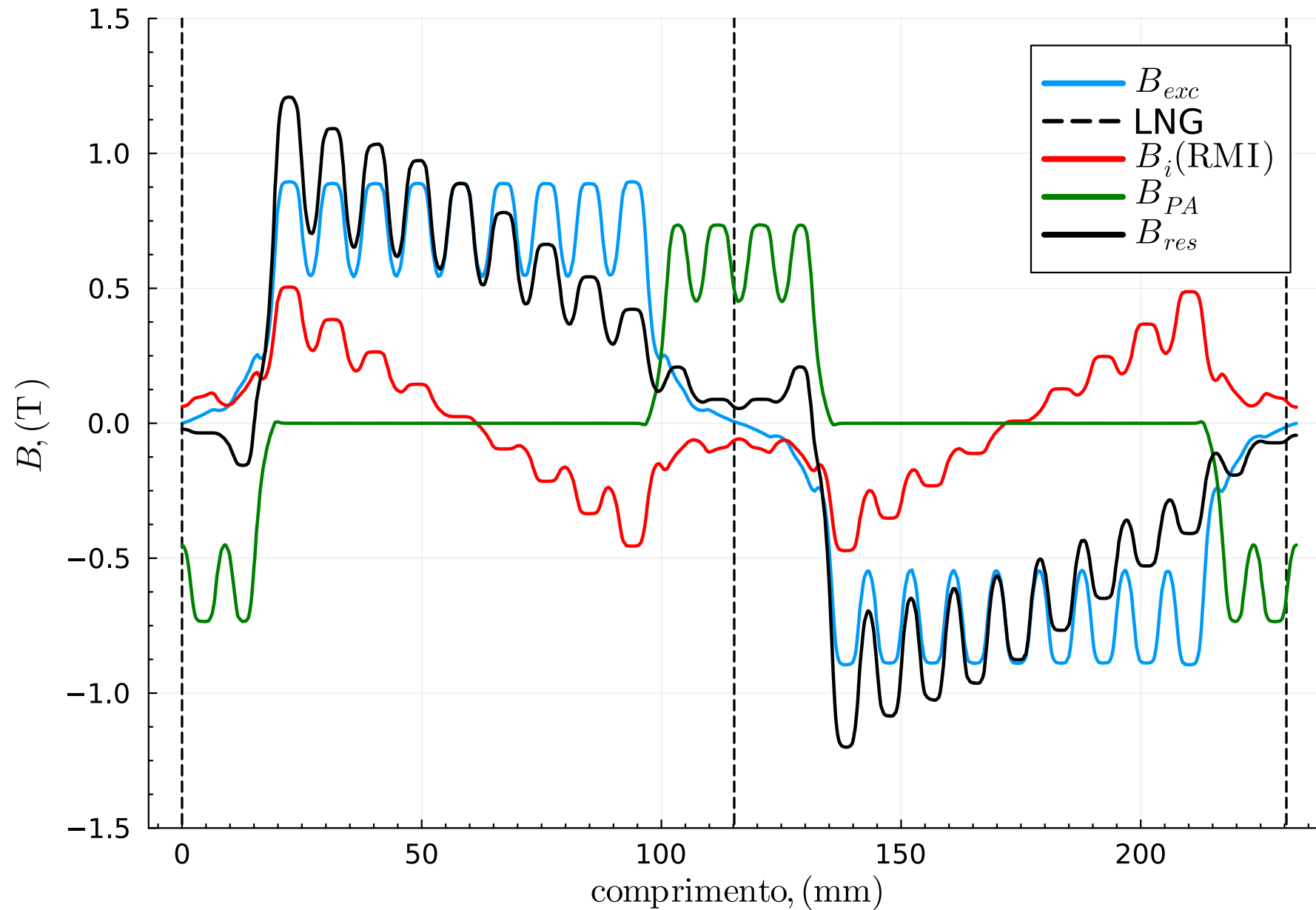


1 - Máquina CC com polos auxiliares (1/3)

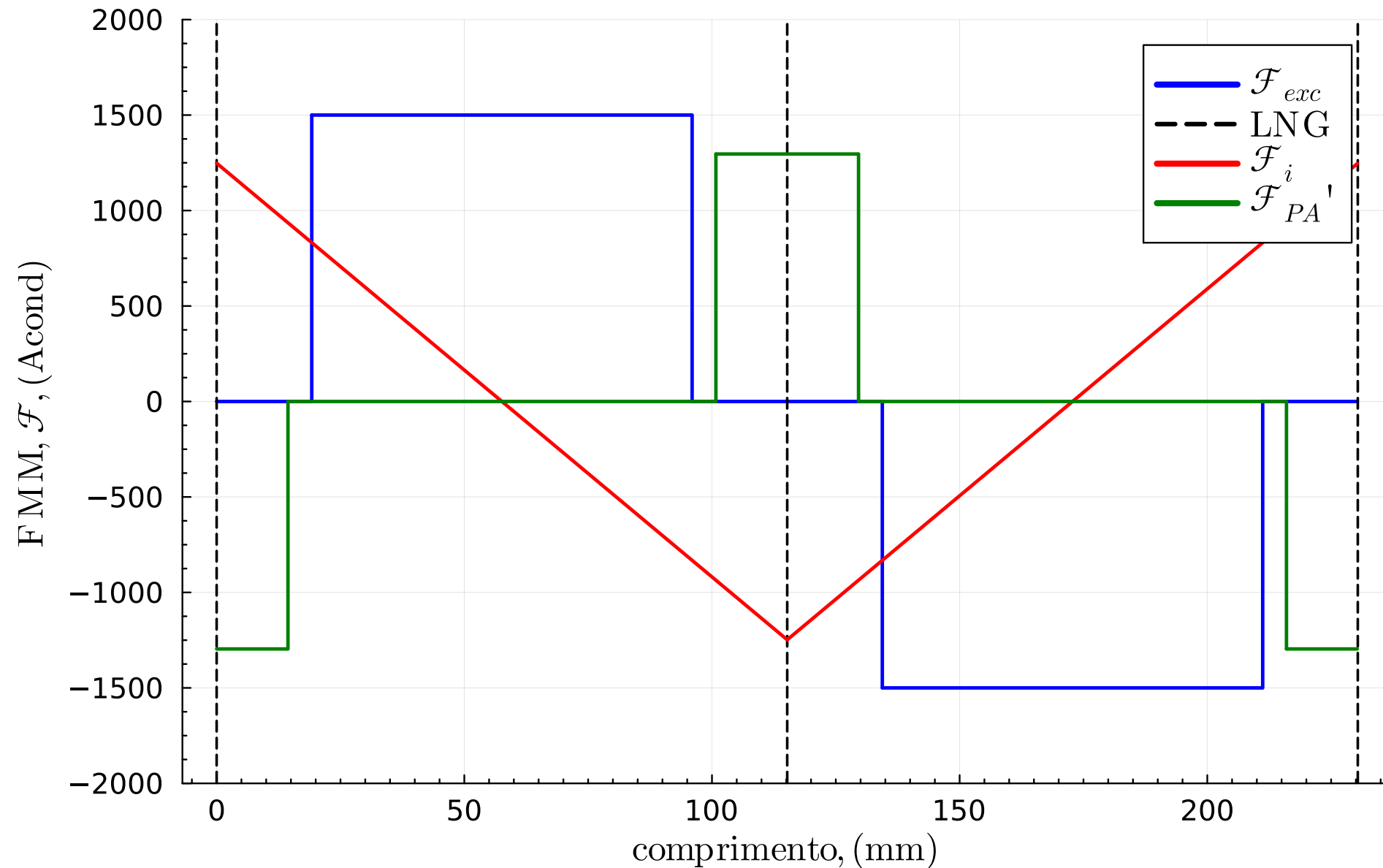


Density Plot: $|B|$, Tesla

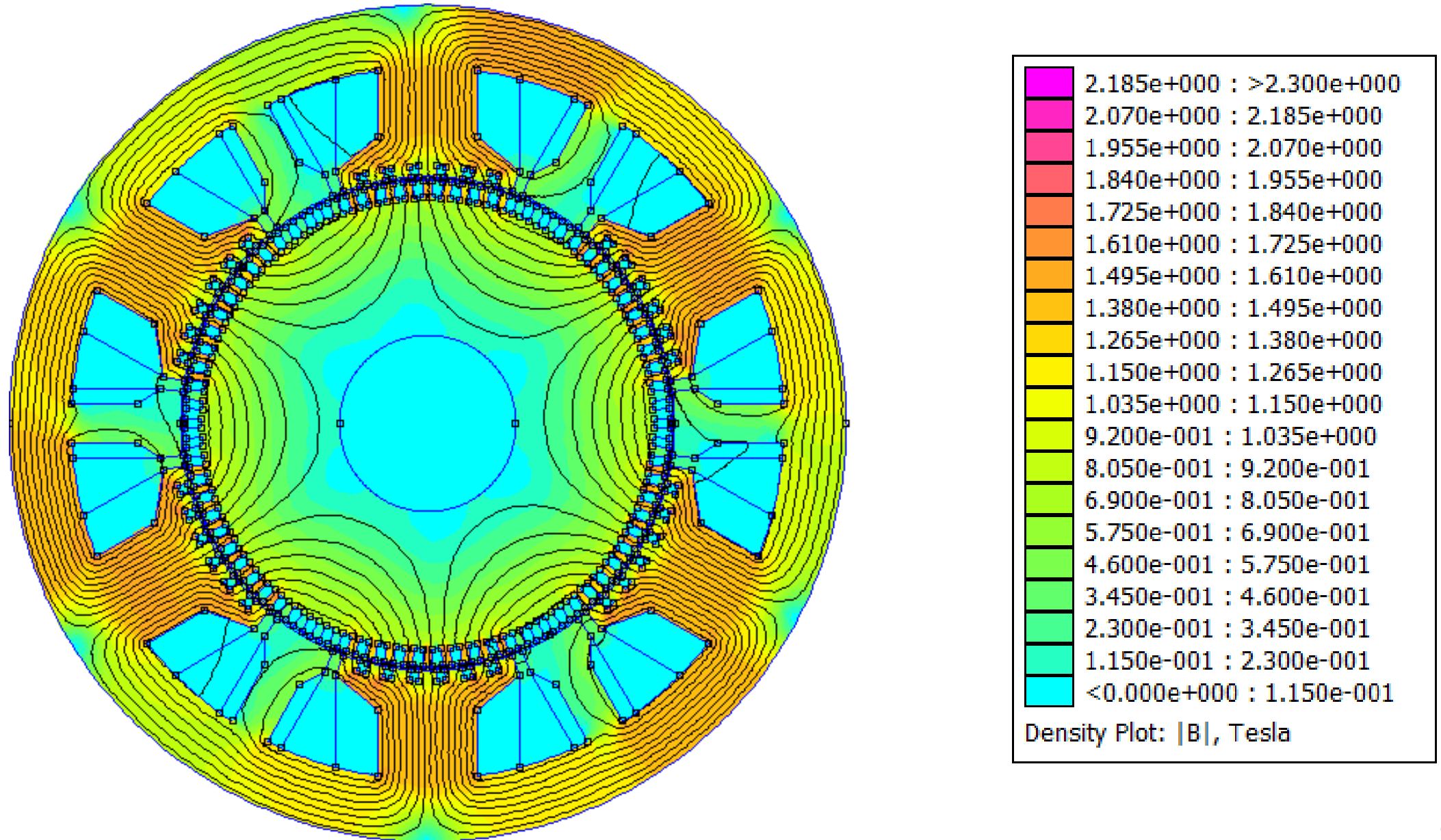
1 - Máquina CC com **polos auxiliares** (2/3)



1 - Máquina CC com polos auxiliares (3/3)

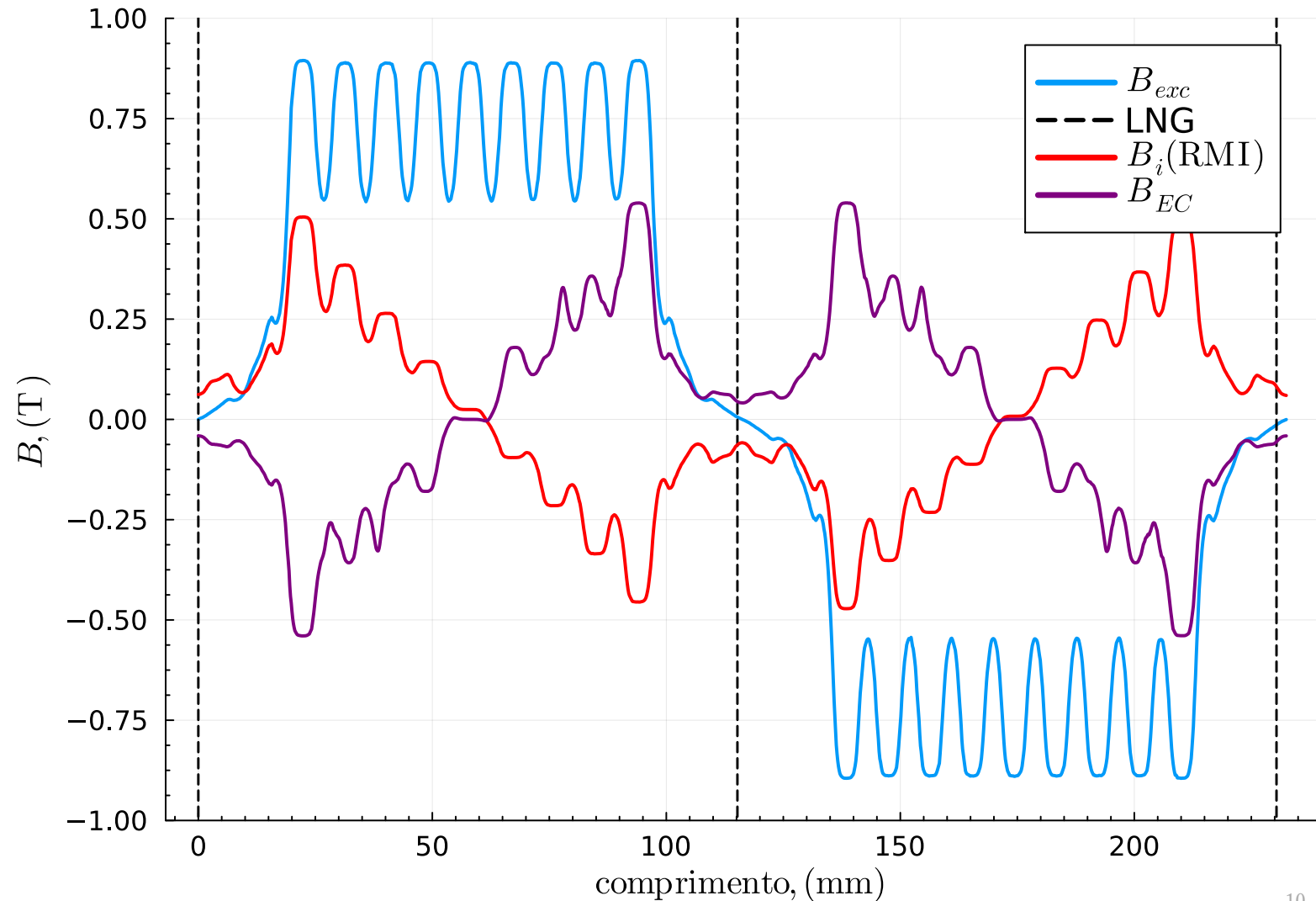
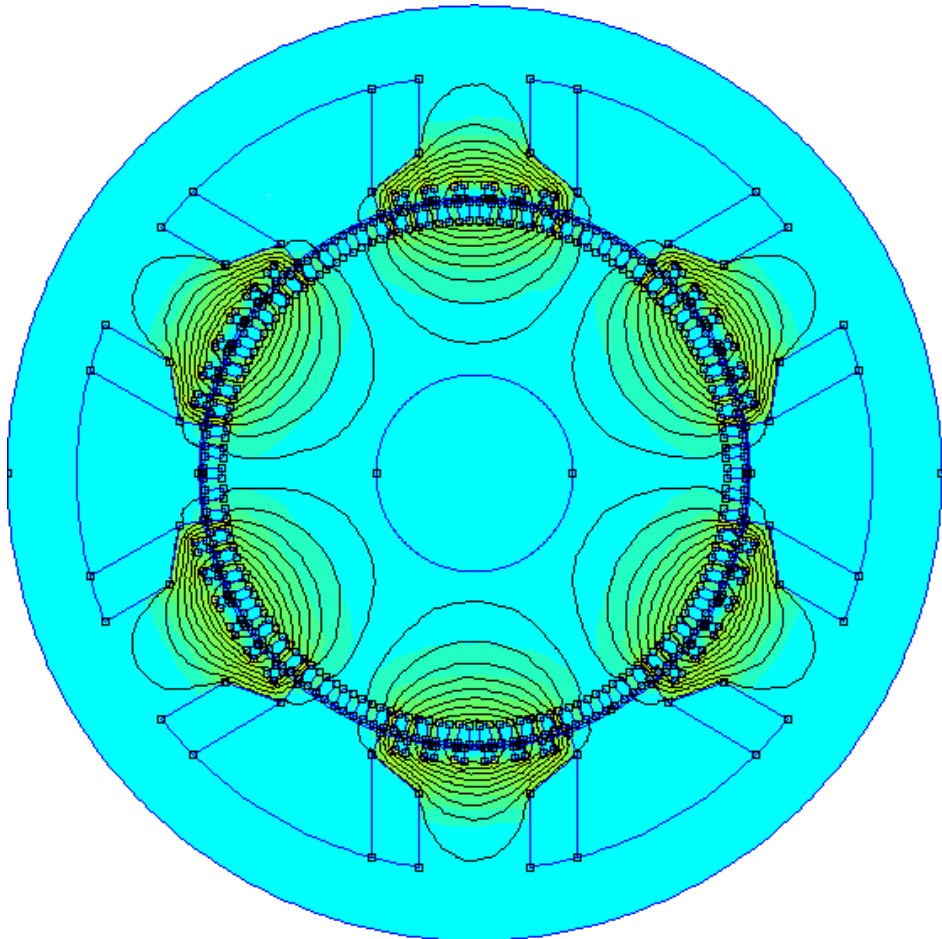


2 - Máquina CC com RMI compensada (1/6)



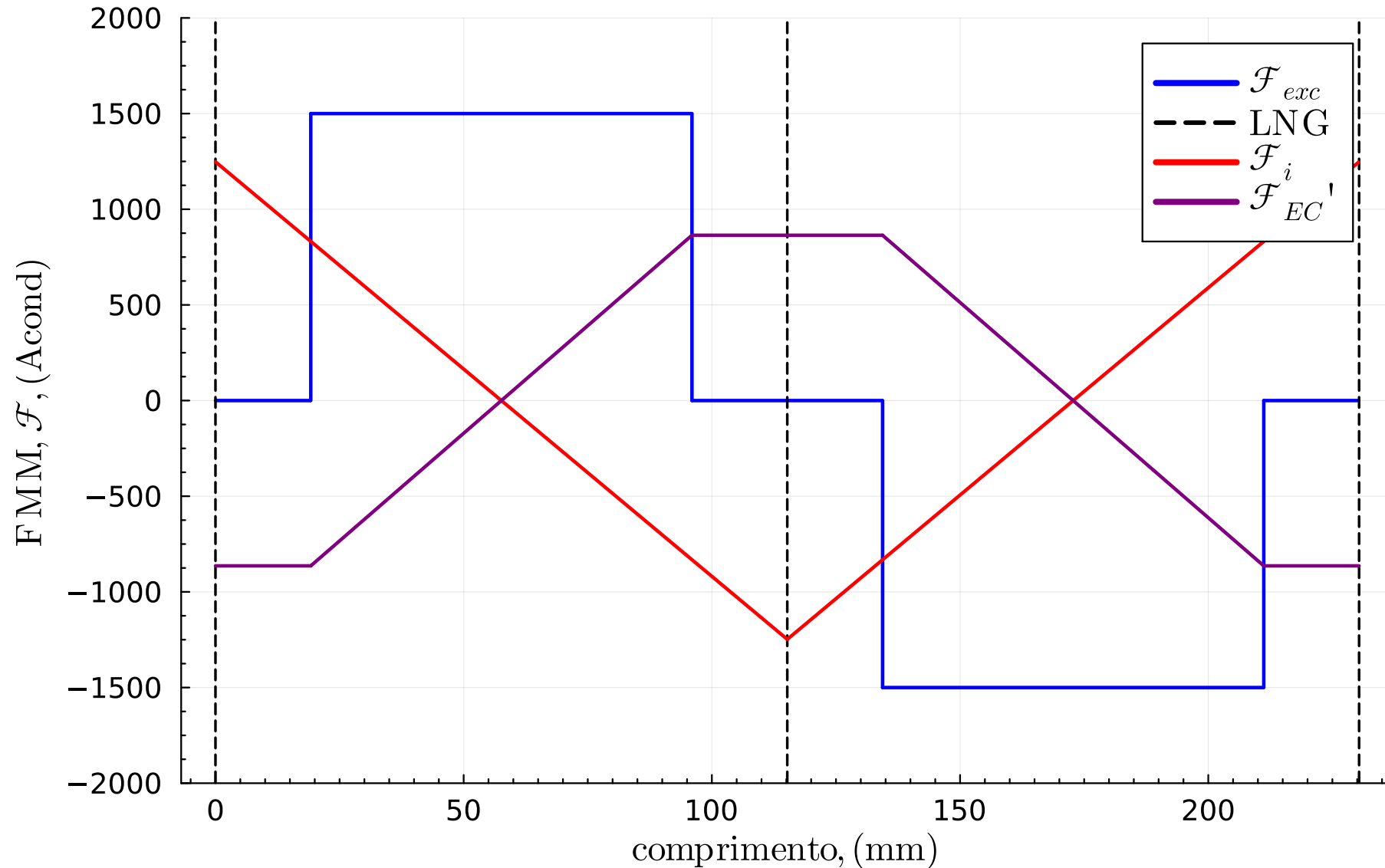
2 - Máquina CC com RMI compensada (2/6)

Dimensionar primeiro os enrolamentos de compensação



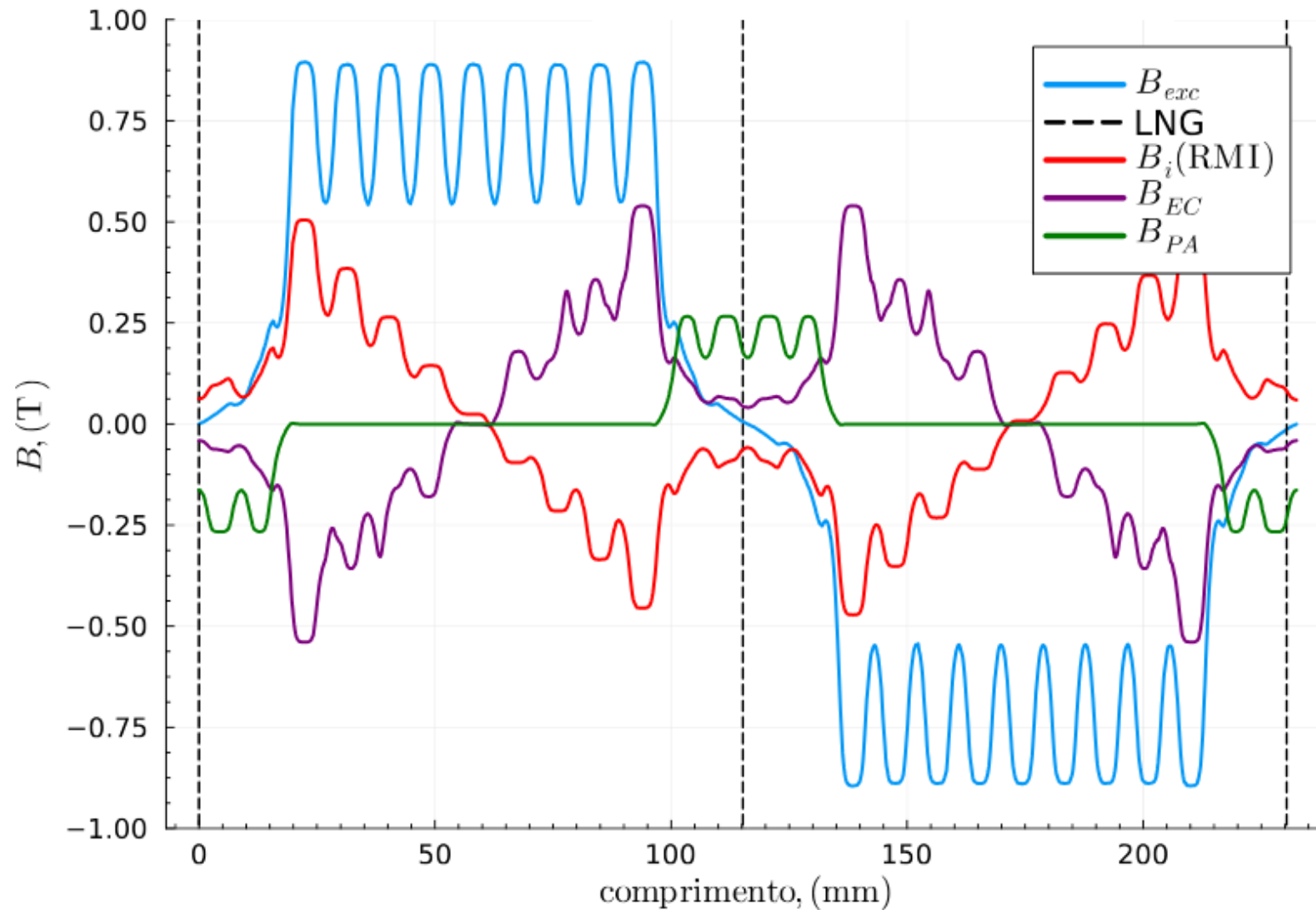
2 - Máquina CC com RMI compensada (3/6)

FMM:



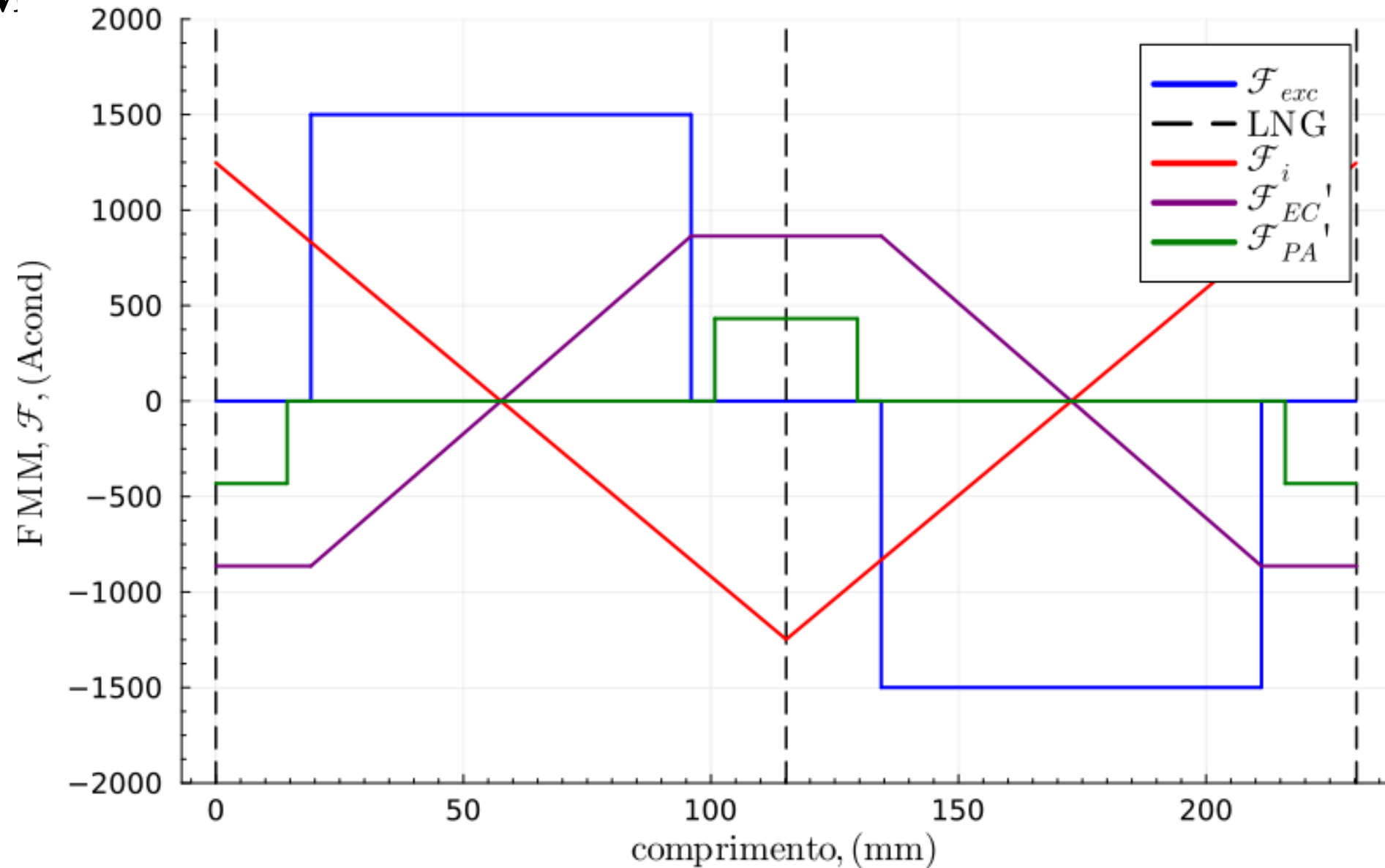
2 - Máquina CC com RMI compensada (4/6)

Dimensionar depois os polos auxiliares



2 - Máquina CC com RMI compensada (5/6)

FMM•



2 - Máquina CC com RMI compensada (6/6)

Indução magnética resultante, B_{res}

